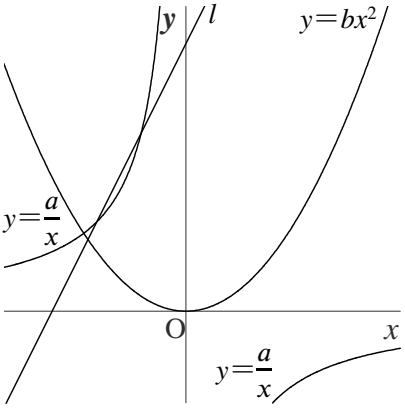
ワル乗りしよーぜ。		
範囲：関数	難易度：★×8	得点　/25

出典:2026 年度岡山朝日高校大問 5



図のように，直線 l と関数 $y=\dfrac{a}{x}$ のグラフと関数 $y=bx^2$ のグラフがある。直線 l は 2 点 $(3,\ 12)$，$(-4,\ -2)$を通る。また，直線 l は関数 $y=\dfrac{a}{x}$ のグラフと 2 点で交わっており，その交点のうち一方の点の x 座標は-1 である。さらに，関数 $y=\dfrac{a}{x}$ と関数 $y=bx^2$ は，x の値が 1 から 3 まで増加するときの変化の割合が等しい。ただし，定数 a，b について $a<0$，$b>0$ とする。次の(1)では答えだけでなく，答えを求める過程が分かるように，途中の式や計算なども書きなさい。また，(2)，(3)，(4)では［　　］に適当な数や式を書きなさい。

(1)　直線 l の式を求めなさい。

(2)　$a=$［ ① ］，$b=$［ ② ］である。

(3)　A$(1,\ 0)$，B$(3,\ -1)$，C$(3,\ k+1)$，D$(1,\ k)$とする。ただし，$k>0$ とする。このとき，四角形 ABCD の面積を k を使って表すと［ ① ］である。

また，四角形 ABCD の辺と関数 $y=bx^2$ のグラフが 2 つの交点をもつとき，x 座標が小さい方を P，大きい方を Q とする。四角形 ABCD の面積が線分 PQ によって 2 等分されるとき，$k=$［ ② ］である。

(4)　(3)のとき，四角形 ABCD の面積が線分 PQ によって 2 等分されてできた 2 つの図形のうち，点 D を含む方を S とする。直線 l と平行な直線 m が S の面積を 2 等分するとき，直線 m の式は［　　］である。

※PDF・画像ファイルの無断転載厳禁。　【作成】 https://hokkaimath.jp/

※PDF・画像ファイルの無断転載厳禁。 【作成】 https://hokkaimath.jp/

【解答例】 ※配点は管理人が適当につけたものです

(1)(5 点)(正答 82.3%, 部分点 12.4%, 誤答 2.7%, 無答 2.7%)

直線lの傾きは$\dfrac{12+2}{3+4}=2$となる。点$(3, 12)$を通るので,

$y-12=2(x-3)$, すなわち, $\boldsymbol{y=2x+6}$ (※)

(※)

関数$y=f(x)$を, x 軸方向に p, y 軸方向に q 平行移動したものは,

$\boldsymbol{y-q=f(x-p)}$と表せる。1 次関数なら, $\boldsymbol{y-q=a(x-p)}$とでも覚えておくとたぶん幸せになれる。この問題の場合, $y=2x$ を x 軸方向に **3**, y 軸方向に **12** 平行移動したものと考えている。岡山朝日など難関高校を受験するなら覚えておくと良いかもしれない。

(2)①(4 点)(正答 76.9%, 誤答 15.7%, 無答 7.4%)

直線 l は関数 $y=\dfrac{a}{x}$ のグラフと 2 点で交わっており, その交点のうち一方の点の

x 座標は-1 であることから, $y=\dfrac{a}{x}$ は$(-1, 4)$を通る。$xy=\boldsymbol{a=-4}$

(2)②(4 点)(正答 35.8%, 誤答 49.8%, 無答 14.4%)

関数 $y=-\dfrac{4}{x}$ と関数 $y=bx^2$ は, x の値が 1 から 3 まで増加するときの変化の割合が等しいことから, 変化の割合を求める。

$y=-\dfrac{4}{x}$で, $\dfrac{y\text{の増加量}}{x\text{の増加量}}=\dfrac{-\frac{4}{3}+4}{3-1}=\left(-\dfrac{4}{3}+4\right)\div(3-1)=\dfrac{4}{3}$

↑岡山朝日受験するならこの表記にビビらない。

$y=bx^2$で, $\dfrac{y\text{の増加量}}{x\text{の増加量}}=\dfrac{9b-b}{3-1}=4b$, よって $4b=\dfrac{4}{3}$, $\boldsymbol{b=\dfrac{1}{3}}$

※PDF・画像ファイルの無断転載厳禁。 【作成】 https://hokkaimath.jp/

(3)①(4 点)(正答 33.4%, 誤答 23.4%, 無答 43.1%)

(3)②(4 点)(正答 2.0%, 誤答 25.1%, 無答 72.9%)

Point 自分で図を描きましょう！！ それだけです！！

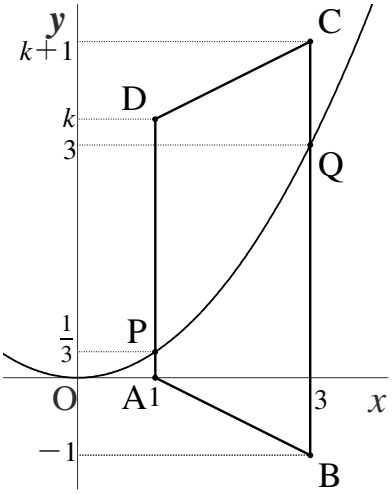
四角形 ABCD は台形なので面積は,

$\frac{1}{2}\times(k+k+2)\times 2=\boldsymbol{2k+2}$

台形 ABCD の面積が線分 PQ によって 2 等分されるとき, 点 Q は線分 BD 上の点となり (※), $P\left(1,\ \frac{1}{3}\right)$, Q(3, 3)となる。

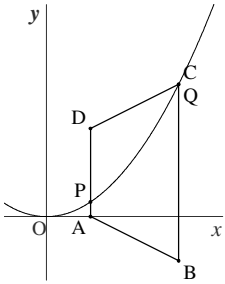
また AP＋BQ＝PD＋QC となるので,

$\frac{1}{3}+4=k-\frac{1}{3}+k-2,\ 2k=\frac{20}{3},\ \boldsymbol{k=\frac{10}{3}}$



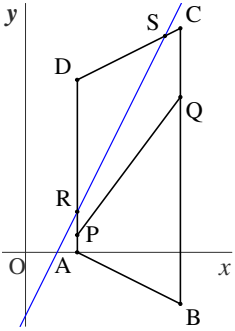
(※)

$k\leqq 2$ では点 Q は線分 CD 上の点となる。見た目で PQ が台形 ABCD の面積を 2 等分しないことが分かるはず。$k=2$ で明らかに PD＜AP＋BC なので△PDQ＜台形 PABC である。k を小さくすると Q は線分 CD 上の点となり, ますます△PDQ は小さくなる。試験本番でここを真面目に考えている暇はない。



※PDF・画像ファイルの無断転載厳禁。 【作成】 https://hokkaimath.jp/

(4) (4 点) (正答 0.0%, 誤答 17.7%, 無答 82.3%)



m: $y = 2x + c$と置く。S＝台形 PQCD である。

$k = \dfrac{10}{3}$のとき, $\mathrm{C}\left(3, \dfrac{13}{3}\right)$, $\mathrm{D}\left(1, \dfrac{10}{3}\right)$となる。

台形 PQCD の面積は$\dfrac{13}{3}$(約 4.3),

△PCD の面積は 3 なので,

直線 m が台形 PQCD を 2 等分するとき, m は線分 CD と交点を持つ。m と PD の交点を R, CD の交点を S とする。

R のy座標は $2 + c$となる。CD: $y = \dfrac{1}{2}x + \dfrac{17}{6}$なので, mとの交点 S のx座標は,

$$\frac{1}{2}x + \frac{17}{6} = 2x + c,\ \frac{3}{2}x = \frac{17}{6} - c,\ x = \frac{17}{9} - \frac{2}{3}c$$

△RSD は$\dfrac{13}{6}$となるので,

$$\frac{1}{2} \times \left(\frac{10}{3} - 2 - c\right) \times \left(\frac{17}{9} - \frac{2}{3}c - 1\right) = \frac{1}{2}\left(\frac{4}{3} - c\right)\left(\frac{8}{9} - \frac{2}{3}c\right) = \frac{13}{6}$$

両辺 54 をかけて, $(4 - 3c)(8 - 6c) = 117,\ 18c^2 - 48c - 85 = 0,$

$$c = \frac{24 \pm \sqrt{24^2 + 18 \times 85}}{18} = \frac{4}{3} \pm \frac{\sqrt{18(4 \times 8 + 85)}}{18} = \frac{4}{3} \pm \frac{\sqrt{18 \times 117}}{18} = \frac{4}{3} \pm \frac{9\sqrt{26}}{18}$$

$$= \frac{4}{3} \pm \frac{\sqrt{26}}{2},\ m\text{が線分 PD と交わるとき, } -\frac{5}{3} \leqq c \leqq \frac{4}{3}\ (※)\text{なので,}$$

$c = \dfrac{4}{3} - \dfrac{\sqrt{26}}{2}$, m: $\boldsymbol{y = 2x + \dfrac{4}{3} - \dfrac{\sqrt{26}}{2}}$

(※)

試験本番こんなこと考えなくて良い, 非記述式だし。c は負だろうなぁで良い。

※PDF・画像ファイルの無断転載厳禁。 【作成】 https://hokkaimath.jp/

【コメント】

出題の仕方がクドいです。(2)は聞きたいことを無理やり詰め込んだ感じですね，問題文読むだけでも疲弊してしまいます。最後の大問ですし，時間も足りません。あと最初の問題で間違えたら誤答の連鎖えげつないですね。精神的にもクル問題です。

(2)②で何故か正答率が落ちているのは，yの増加量に分数が入ったからだろうか……。確かに一般的な中学生ならビビってしまいますね。岡山朝日受験するなら何とか耐えてほしいところですが。

(3)は時間無い上，複雑な問題文を読み取って自分で図を描く必要があります。①は何とかなったと思いますが，②は「そもそもP，Qの座標が出せなかった」「台形の2分割を必要以上に怖がってしまった」色々ありそうです。落ち着けば解けたと思います。真面目に解くとQの位置で迷ってしまいますが，時には真面目にならないことも重要です。

(4)はさらにクドいし，出題者の悪ノリ入っていませんか？「直線lと平行な直線m」という聞き方がなんかもう，無理やり感。傾き2の直線って書いてあげても良かったでしょう。計算は面倒ですし，まさかの切片に無理数が入るので，普通の中学生ならこれはお手上げとすべき問題ですね。

※PDF・画像ファイルの無断転載厳禁。 【作成】 https://hokkaimath.jp/